

一、（本题满分 12 分，每小题 6 分）

1.

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg Q \wedge \neg P$	$\neg(P \vee Q) \rightarrow \neg Q \wedge \neg P$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1

所有的赋值 00, 01, 10, 11 都是成真赋值，是永真式。

2. 等值演算法求公式 $(q \rightarrow p) \wedge (\neg p \rightarrow q)$ 的主析取范式和主合取范式。

$$\begin{aligned}
 & (Q \rightarrow P) \wedge (\neg P \rightarrow Q) \\
 & \Leftrightarrow (\neg Q \vee P) \wedge (P \vee Q) \\
 & \Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \Leftrightarrow m_2 \vee m_3
 \end{aligned}$$

二、（本题满分 10 分，每小题 5 分）

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \forall x \exists y F(x, y) \Leftrightarrow \forall x (F(x, 1) \vee F(x, 2)) \\
 & \Leftrightarrow (F(1, 1) \vee F(1, 2)) \wedge (F(2, 1) \vee F(2, 2)) \\
 & \Leftrightarrow (1 \vee 0) \wedge (0 \vee 1) \Leftrightarrow 1
 \end{aligned}$$

2. $\forall x G(x) \rightarrow \forall x G(x) \vee P(x)$ 是 $P \rightarrow P \vee Q$ 的代换实例， $P \rightarrow P \vee Q$ 是永真式，所以 $\forall x G(x) \rightarrow \forall x G(x) \vee P(x)$ 是永真式。

三、（本题满分 12 分，每小题 6 分）

1. 设 p ：马会飞。 q ：羊吃草。 r ：母鸡是飞鸟。 s ：烤熟的鸭子会跑。

前提： $(p \vee q) \rightarrow r$ ， $r \rightarrow s$ ， $\neg s$

结论： $\neg q$

证明：

- | | |
|------------------------------|--------|
| ① $r \rightarrow s$ | 前提引入 |
| ② $\neg s$ | 前提引入 |
| ③ $\neg r$ | ①② 拒取式 |
| ④ $(p \vee q) \rightarrow r$ | 前提引入 |
| ⑤ $\neg(p \vee q)$ | ③④ 拒取式 |
| ⑥ $\neg p \wedge \neg q$ | ⑤ 等值演算 |
| ⑦ $\neg q$ | ⑥ 化简规则 |

2. 证明 令 $M(x)$: x 是偶数， $D(x)$: x 能被 2 整除， s : 6，原题可符号化为：

前提： $(\forall x)(M(x) \rightarrow D(x))$ ， $M(s)$

结论： $D(s)$

推证如下：

- | | |
|--|-----------------|
| (1) $(\forall x)(M(x) \rightarrow D(x))$ | 前提引入规则 |
| (2) $M(s) \rightarrow D(s)$ | (1) 全称量词指定规则 US |
| (3) $M(s)$ | 前提引入规则 |
| (4) $D(s)$ | (2) (3) 假言推理规则 |

四、(本题满分 15 分)

1.

(1) $B \cup A = \{a, b, c, d, e\}$;

(2) $A \times B = \{ \langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, e \rangle \}$;

(3) $A - B = \{a, c\}$;

(4) $B \oplus A = \{a, c, d, e\}$;

(5) $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$ 。

2.

(1)
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) $R^{-1} = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 1 \rangle \}$,

(3) $R \circ S = \{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$

3.

$f_0 = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle \}$, $f_1 = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle \}$,

$f_3 = \{ \langle a, 2 \rangle, \langle b, 2 \rangle \}$, $f_4 = \{ \langle a, 2 \rangle, \langle b, 1 \rangle \}$

f_0 、 f_4 是双射函数。

五、(本题满分 10 分)

$\pi_1 = \{ \{a, b, c\} \}$,

$R_1 = A \times A = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, c \rangle \}$;

$\pi_2 = \{ \{a, b\}, \{c\} \}$,

$$R_2 = \{a, b\} \times \{a, b\} \cup \{c\} \times \{c\} = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle \} ;$$

$$\pi_3 = \{ \{a, c\}, \{b\} \} ,$$

$$R_3 = \{a, c\} \times \{a, c\} \cup \{b\} \times \{b\} = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, c \rangle, \langle b, b \rangle \} ;$$

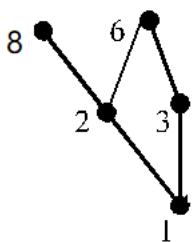
$$\pi_4 = \{ \{b, c\}, \{a\} \} ,$$

$$R_4 = \{a\} \times \{a\} \cup \{b, c\} \times \{b, c\} = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, c \rangle \} ;$$

$$\pi_5 = \{ \{a\}, \{b\}, \{c\} \} ,$$

$$R_5 = \{a\} \times \{a\} \cup \{b\} \times \{b\} \cup \{c\} \times \{c\} = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle \} .$$

2. 正确答案：



极大元：6, 8

极小元：2

最大元：无

最小元：2

六、（本题满分 10 分）

1. (6 分)

(1) 因为 R 具有自反性、对称性、传递性，所以 R 是 A 上的等价关系；

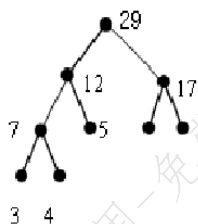
(2) R 导出 A 的划分 $A/R = \{ \{1, 2, 3\}, \{4\} \}$ 。

2. (4 分) 不成立。例如 $A = \{1, 2\}, B = \{1\}, C = \{2\}$ ， $A \cup B = A \cup C$ 成立， $B = C$ 不成立

七、（本题满分 25 分）

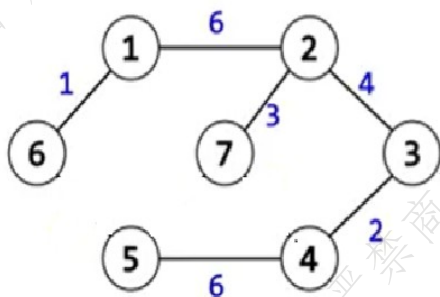
1. $11 \times 10 / 2 - 25 = 30$

2.



3: 000, 4:001, 5:01, 8:10 ,9:11

3.



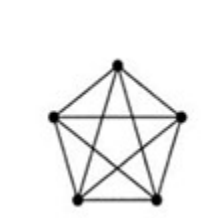
4.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$d^+(v_1)=1, d^-(v_1)=1, d^+(v_2)=1, d^-(v_2)=1, d^+(v_3)=1, d^-(v_3)=1,$

$d^+(v_4)=2, d^-(v_4)=2, d^+(v_5)=1, d^-(v_5)=1$

5.



八、（本题满分 6 分）

证明：把人抽象成顶点，如果 2 个人是朋友，则顶点之间连一条边，所以得到一个每个顶点度数都是 3 的图，由握手定理可知 $3n=2m$, 所以 $3n$ 是偶数，因此 n 必须是偶数。